



1. (北京航空航天大学考研试题) 所谓真空是指?

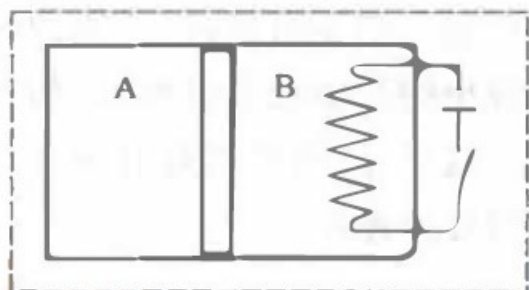
- A. 表压力为零 B. 绝对压力为零 C. 绝对压力小于当地大气压力
- D. 表压力等于当地大气压力

2. (西安交通大学考研试题) 2. 对于简单可压缩系, 系统只与外界交换哪一种形式的功? 可逆时这种功如何计算?

3. (大连理工大学考研试题) 什么是热力系统? 热力系统可分为几类?

通常根据研究问题的需要, 人为地划定一个或多个任意几何面所围成的空间作为热力学研究对象, 这种空间内的物质的总和称为热力学系统, 简称系统或体系。可分为闭口系统和开口系统; 简单系统、绝热系统和孤立系统; 均匀系统和非均匀系统; 单元系统和多元系统等。

4. 绝热活塞把一个刚性绝热容器分成 A 和 B 两部分 (图 I-1 I), 分别有某种气体, B 侧设有电加热丝。活塞在容器内可自由移动, 但两部分气体不能相互渗透。合上电闸, B 侧气体缓缓膨胀。问: (1) 取 A 侧气体为系统, 是什么系统? (2) 取 A 侧和 B 侧全部气体为系统 (不包括电热丝), 是什么系统? (3) 取 A 侧和 B 侧全部气体和电热丝为系统, 是什么系统? (4) 取图中虚线内为系统, 是什么系统?



5. 系统处于平衡状态时

- A. 表压力不变 B. 绝对压力不变 C. 表压力和绝对压力都不变 D. 表压





力和绝对压力都改变

6. 不计恒力场作用，平衡态单相系统内各点的状态参数，如密度

A.在不断地变化 B.必定是接近相等 C.必定是均匀一致的 D.不一定是均匀一致

7. 判断：经过一个不可逆循环，工质不能回复原来状态？

8. （同济大学考研试题）试述准静态过程与可逆过程的区别。

(1)定义不同。 准静态过程是一系列平衡态所组成的过程；可逆过程是如果系统完成某一热力过程后，再沿原路径逆向进行时，能使系统和外界都返回原来状态而不留下任何变化的过程。

(2)要求条件不同。 可逆过程要求系统与外界随时保持力平衡和热平衡，且不存在任何耗散损失，在过程中没有任何能量的不可逆损失；准静态过程的条件仅限于系统内部的力平衡和热平衡，在进行中系统与外界可以有不平衡势差，也可能有耗散现象发生，只要系统内部能及时恢复平衡，其状态变化还是准静态的。

(3)可逆过程是针对过程中所引起的外部效果而言的，准静态过程是针对系统内部状态变化而言的。

4)可逆过程一定是准静态过程，准静态过程不一定是可逆过程。

相同点：对于热力系统而言，两个过程都是由一系列平衡态所组成的，在 p - V 图上都能用连续曲线表示，都可用确定的状态参数变化描述过程。

9. （华中科技大学考研试题）

什么是可逆过程？经历一个不可逆过程后，系统是否还能恢复原来的





状态？为什么？

若系统在完成某一过程后，能够沿着该路径逆行而使系统及外界都恢复到原来的状态，没有其他任何变化，则称此过程为可逆过程，否则则为不可逆过程。经历一个不可逆过程后，系统是能够恢复到原来的状态的。所谓不可逆过程，是指完成一个过程后，系统和外界不可能同时恢复到原来的状态，所以只有系统本身恢复到原来的状态是可能的，只是包括系统和外界在内的整个系统则一定不能恢复到原来的状态。

10.（北京航空航天大学考研试题）简要描述热力学平衡状态与稳定状态的区别。

11.（北京理工大学考研试题）在热力学能、焓、熵、功和热量这些参数中，哪些量是状态量？哪些量是过程量？

12.（北京航空航天大学考研试题）给出“热”和“功”的定义，并分析其异同。

13.（大连理工大学考研试题）试述功和热的异同。

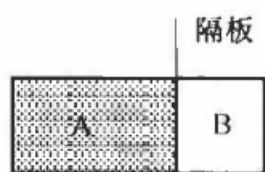




第二章 1

（华中科技大学考研试题）进行开口系统能量分析时涉及“推动功”的概念。什么是推动功？为什么推动功出现在开口系统能量方程中，而不出现在闭口系统能量方程中？

（华中科技大学考研试题/教材课后习题）如图所示，刚性绝热容器中间用隔板分为两部分，A 中存有高压空气，B 中保持真空。若将隔板抽去，试分析容器中空气的热力学能如何变化？若容器中所装的为固定隔板，隔板上有一小孔，气体从 A 泄漏入 B 中，试分析当 A、B 两侧压力相同时 A、B 两部分气体的热力学能如何变化？



后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

自由膨胀

（大连理工大学考研试题）试写出开口系统能量方程的一般表达式并说明各项的意义。

（北京理工大学考研试题）工程热力学中，推动功是指？流动功是指？

（华中科技大学/湖南大学考研试题）在密闭门窗的房间内，启动一台打开的冰箱，经过一段时间运行，则室温将如何变化？

（北京航空航天大学考研试题）下面所列各表达式中哪些等于零？

A $\oint \delta q$ B $\oint du$ C $\oint \delta w$ D $\oint dh$ E $\oint (\delta q - \delta w)$





第三章 1

1.(北京航空航天大学考研试题)

不同种气体, 其摩尔容积相同的条件是? 气体常数 $R = 8.314 \text{ J}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ 适用于___气体。

2. (西安交通大学考研试题) 判断题。

理想气体任意两个状态参数确定后, 气体的状态就一定确定了。

3. 下列哪些气体近似可行作理想气体?

A. 柴油机起动空气瓶中的高压空气 C. 空调设备中空气所含水蒸气

B. 动力机内的水蒸气 D. 冰箱压缩机内的制冷剂气体

第三章 2

4. (上海交通大学考研试题) 迈耶公式 $C_p - C_v = R_g$ 是否适用于动力工程中应用的高压水蒸气? 是否适用于地球大气中的水蒸气?

5. (哈尔滨工业大学考试试题) 判断题: 通用气体常数对实际气体和理想气体都是一个不变的常数。

6. (中国石油大学考研试题) 试问对确定的一种理想气体而言, $c_p - c_v$ 及 C_p / C_v 与温度的关系如何? 用数学表达式说明。

7.

(2) $q = \int_1^2 c_v dT + \int_1^2 p dv$ 为_____。

A. 理想气体、闭口系统、可逆过程

B. 实际气体、开口系统、可逆过程

C. 任意气体、闭口系统、任意过程

D. 任意气体、开口系统、任意过程

8. 在空气定压加热过程中, 加热量多少转化为热力学能增加量?

A. 37% B. 65% C. 68.4% D. 71.4%





第四章 1

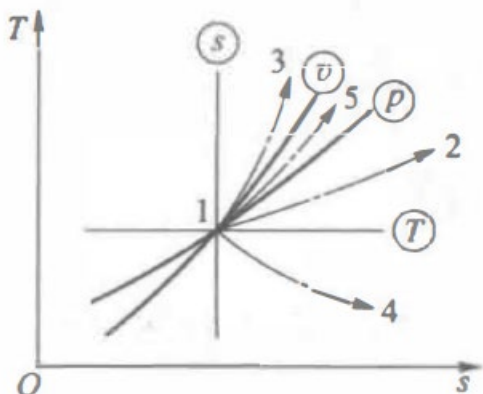
1. 选择题

①在空气可逆定压加热过程中，必然是

- A. 空气作功量大于其热力学能增加量
- B. 空气作功量等于其热力学能增加量
- C. 空气作功量小于其热力学能增加量
- D. 不一定

第二次课讲：

②理想气体在可逆多变过程中，吸热、压缩，则过程线为图中那条线？



③工质是理想气体的系统，在多变过程中，降温又升压，则 n 与 K 的关系为？

2. 判断题

- ①在 $p-v$ 图上，将定温线向左水平移动，其温度降低；
- ②在 $p-v$ 图上，将绝热线向左水平移动，其比熵降低；
- ③在 $T-s$ 图上，将定压线向左水平移动，其压力降低；
- ④在 $T-s$ 图上，将定容线向左水平移动，其比体积降低；
- ⑤（北京航空航天大学年考研试题）热力过程中，等容、等压、等温、等熵过程均为理想的可逆过程，而多变过程才是实际的不可逆过程。

3. 分析理想气体可逆多变过程中系统与外界交换的功和热量，即 w_n 与 q_n 的关系。

4. 在 $T-s$ 图上用图形面积表示某种理想气体可逆过程 $a-b$ 的技术功的值。（画图）

5. （华中科技大学考研试题）为什么 $T-s$ 图上过同一点的气体定容线要比定压线陡一些？

（华中科技大学 2003 年考研试题）试将满足以下要求的多变过程表示在 $P-v$ 图和 $T-s$ 图上。

(1) 工质膨胀、放热且升温。

(2) 工质压缩、放热。

6. （北京航空航天大学年考研试题）多变过程的比热容为？过程中技术功和膨胀功之比为？

7. （天津大学考研试题）名词解释：多变过程和多变指数。

（中南大学考研试题）多变过程是否概括了所有热力过程？

8. （同济大学考研试题）

判断题：①工质经过一定压加热过程，其焓一定增加。

②在 $T-s$ 图上，理想气体两定容线间的水平距离相等。

9. （大连理工大学考研试题）是否存在工质又受压缩、又降温、又降压的多变过程？如存在，其多变指数 n 的范围是多少？

10. （东南大学考研试题）

判断题：





①工质吸热后温度一定升高。

②理想气体经历一可逆定温过程，由于温度不变，则工质不可能与外界交换热量。

11. （北京理工大学考研试题）比热容为 C_v 为常数的某理想气体，从初态 P_1 、 T_1 经历一定容过程，达到终态 P_2 时，其温度为？此过程中气体对外所作的膨胀功为？热力学能变化量为？与外界交换的热量为？

（北京理工大学考研试题）初态为 p 、 T_1 的流体，经过定压加热后温度上升到 T_2 ，如果此流体的比热容 C_p 为常数，那么加热每 kg 流体所需要的热量为？熵变化量计算式为？

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





1. 系统经不可逆绝热过程后，其熵变
A. 大于 0 B. 等于 0 C. 小于 0 D. 不定
2. 系统由初态 1 分别经过可逆和不可逆过程到达相同的终态 2，则两过程中外界熵的变化 ΔS 和 $\Delta S'$ ，有____关系？
A. 大于 0 B. 等于 0 C. 小于 0 D. 不定
3. 如果热源温度不变，增大卡诺循环的输出功，则卡诺循环的热效率将？
A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 不定
4. 卡诺定理指出，
A. 相同温限内一切可逆循环的热效率相等
B. 相同温限内可逆循环的热效率必大于不可逆循环的热效率
C. 相同温度的两个恒温热源间工作的一切可逆循环的热效率相等
D. 相同温度的两个恒温热源间工作的一切循环的热效率相等
5. 有位发明家声称他设计了一种机器，当这台机器完成一个循环时，可以从单一热源吸收了 1000 kJ 的热，并输出 1200 kJ 的功，这台热机？
A. 违反了热力学第一定律
B. 违反了热力学第二定律
C. 违反了热力学第一定律和第二定律
D. 既不违反热力学第一定律也不违反热力学第二定律
6. 关于热力学第二定律表述，正确的是？
A. 不可能从热源吸取热量使之变为有用功而不产生其他影响
B. 不可能从单一热源吸收热量使之完全变为有用功
C. 热量不可能从高温物体传向低温物体而不产生其他变化
D. 不可能把热量从低温物体传向高温物体而不产生其他变化
7. (北京航空航天大学考研试题) 空气在有摩擦的绝热管道中流动时，其进口截面的熵必然____出口截面的熵。
8. (北京航空航天大学考研试题) 两物体 A 和 B 的质量及比热容相同，均为 m 和 C_p ，温度各为 T_1 和 T_2 ，且 $T_1 > T_2$ ，设环境温度为 T_0 ，若在此高低温热源间工作一个可逆热机，试求最大循环功和最终平衡温度。

(西安交通大学考研试题) 同一物质的 A、B 两物体，B 物体质量为 m ，A 物体的质量是 B 物体质量的两倍，两物体的初温分别为 T_A 、 T_B ，且 $T_A > T_B$ ，物体的比热容 c 为常数。若在两物体间设置一可逆热机，试导出此热机能够做出的最大功。

(北京理工大学 2007 年考研试题) 两个质量相等、比热容相同且为定值的物体，A 物体初温为 T_A ，B 物体初温为 T_B ，用它们作可逆热机的有限热源和有限冷源，热机工作到两物体温度相等为止。

(1) 证明平衡时的温度 $T_m = \sqrt{T_A T_B}$

(2) 求热机作出的最大功量。

9. (西安交通大学考研试题) 判断题。

(1) 孤立系的热力状态不能发生变化。

(2) 热力系统放热后，系统的熵一定减少。

10. (西安交通大学考研试题) 一个热力系统中熵的变化可分为哪两部分？指出它们的正负号。

11. (西安交通大学考研试题) 热力学第一定律和第二定律的实质分别是什么？写出各自的数学表达式。





12. (东南大学考研试题) 判断题

1. 绝热过程一定是定熵过程。

2. 对于任何循环, 总有循环净功等于循环净热。

13. 理想气体进行定温膨胀时, 可从单一恒温热源吸入的热量, 将之全部转变为功对外输出, 是否与热力学第二定律的开尔文叙述有矛盾?

14. (北京航空航天大学考研试题) 热机循环热效率 $\eta = W/Q$ 适用于__热机; 而 $\eta = 1 - T_2/T_1$ 适用于__热机

15. (清华大学考研试题) 系统经历了一不可逆过程, 已知终态熵小于初态熵, 能否判断该过程一定放出热量, 为什么?

第六章

14. (东南大学 2002 年考研试题) 某气体的状态方程为 $p(V-b) = RT$, 内能 $u = c_v T + u_0$, 其中 c_v 、 u_0 为常数。试证明在可逆绝热过程中该气体满足方程式: $p(V-b)^K = \text{定值}$, 其中 $K = c_p/c_v$

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





1. 系统经不可逆绝热过程后，其熵变
A. 大于 0 B. 等于 0 C. 小于 0 D. 不定
2. 系统由初态 1 分别经过可逆和不可逆过程到达相同的终态 2，则两过程中外界熵的变化 ΔS 和 $\Delta S'$ ，有____关系？
A. 大于 0 B. 等于 0 C. 小于 0 D. 不定
3. 如果热源温度不变，增大卡诺循环的输出功，则卡诺循环的热效率将？
A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 不定
4. 卡诺定理指出，
A. 相同温限内一切可逆循环的热效率相等
B. 相同温限内可逆循环的热效率必大于不可逆循环的热效率
C. 相同温度的两个恒温热源间工作的一切可逆循环的热效率相等
D. 相同温度的两个恒温热源间工作的一切循环的热效率相等
5. 有位发明家声称他设计了一种机器，当这台机器完成一个循环时，可以从单一热源吸收了 1000 kJ 的热，并输出 1200 kJ 的功，这台热机？
A. 违反了热力学第一定律
B. 违反了热力学第二定律
C. 违反了热力学第一定律和第二定律
D. 既不违反热力学第一定律也不违反热力学第二定律
6. 关于热力学第二定律表述，正确的是？
A. 不可能从热源吸取热量使之变为有用功而不产生其他影响
B. 不可能从单一热源吸收热量使之完全变为有用功
C. 热量不可能从高温物体传向低温物体而不产生其他变化
D. 不可能把热量从低温物体传向高温物体而不产生其他变化
7. (北京航空航天大学考研试题) 空气在有摩擦的绝热管道中流动时，其进口截面的熵必然____出口截面的熵。
8. (北京航空航天大学考研试题) 两物体 A 和 B 的质量及比热容相同，均为 m 和 C_p ，温度各为 T_1 和 T_2 ，且 $T_1 > T_2$ ，设环境温度为 T_0 ，若在此高低温热源间工作一个可逆热机，试求最大循环功和最终平衡温度。

(西安交通大学考研试题) 同一物质的 A、B 两物体，B 物体质量为 m ，A 物体的质量是 B 物体质量的两倍，两物体的初温分别为 T_A 、 T_B ，且 $T_A > T_B$ ，物体的比热容 c 为常数。若在两物体间设置一可逆热机，试导出此热机能够做出的最大功。

(北京理工大学 2007 年考研试题) 两个质量相等、比热容相同且为定值的物体，A 物体初温为 T_A ，B 物体初温为 T_B ，用它们作可逆热机的有限热源和有限冷源，热机工作到两物体温度相等为止。

(1) 证明平衡时的温度 $T_m = \sqrt{T_A T_B}$

(2) 求热机作出的最大功量。

9. (西安交通大学考研试题) 判断题。

- (1) 孤立系的热力状态不能发生变化。
- (2) 热力系统放热后，系统的熵一定减少。

10. (西安交通大学考研试题) 一个热力系统中熵的变化可分为哪两部分？指出它们的正负号。

11. (西安交通大学考研试题) 热力学第一定律和第二定律的实质分别是什么？写出各自的数学表达式。





12. (东南大学考研试题) 判断题

1. 绝热过程一定是定熵过程。
2. 对于任何循环，总有循环净功等于循环净热。
13. 理想气体进行定温膨胀时，可从单一恒温热源吸入的热量，将之全部转变为功对外输出，是否与热力学第二定律的开尔文叙述有矛盾？
14. (北京航空航天大学考研试题) 热机循环热效率 $\eta = W/Q$ 适用于__热机；而 $\eta = 1 - T_2/T_1$ 适用于__热机
15. (清华大学考研试题) 系统经历了一不可逆过程，已知终态熵小于初态熵，能否判断该过程一定放出热量，为什么？

第六章

1. (东南大学考研试题) 某气体的状态方程为 $p(V-b) = RT$ ，内能 $u = c_v T + u_0$ ，其中 C_v 、 u_0 为常数。试证明在可逆绝热过程中该气体满足方程式： $p(V-b)^K = \text{定值}$ ，其中 $K = c_p/c_v$
2. (南京航空航天大学考研试题) 若分别以某种服务 $p(vb) = R \cdot T$ 的气体（其中 b 为常数）和理想气体为工质在两个恒温热源之间进行卡诺循环，试比较哪个循环的热效率大一些，为什么？
3. (湖南大学考研试题) 判断题：对于确定的气体，在任意指定的温度下，其 $c_p - c_v$ 总等于同一值。

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





1. (北京航空航天大学考研试题) 水、冰和汽三相共存点的热力学温度为__。
2. (北京航空航天大学考研试题) 水蒸气焓熵图上, 饱和区的等压线即是__; 为斜率等于__的直线。
3. (北京航空航天大学考研试题) 水的临界点的汽化潜热为
4. 判断题: (天津大学考研试题) 水在临界点的汽化潜热为无穷大。
5. (西安交通大学考研试题) 确定湿蒸汽状态的条件是
A. 压力与温度 B. 压力或温度 C. 压力与比容 D. 温度或比容
6. (西安交通大学考研试题) 水蒸气从状态 1 (P_1, T_1, v_1, h_1, S_1) 可逆定温变化到状态 2 (P_2, T_2, v_2, h_2, S_2), 试求这一变化过程中膨胀功的大小。
7. (同济大学考研试题) 水蒸气定温过程中加入热量是否等于膨胀功, 定容过程加入热量是否等于内能增量?
8. (大连理工大学考研试题) 试述水的定压加热、汽化过程所经历的几种状态。
9. (大连理工大学考研试题) 什么是三相点? 三相点有几个独立状态参数?
10. (东南大学考研试题) 判断题: 水从液相变成气相不一定要经历汽化过程。
从饱和液体状态汽化成饱和蒸汽状态, 因汽化过程温度未变, 所以焓的变化量为 0
湿饱和蒸汽的焓等于饱和水的焓加上干度乘以汽化过程中 1kg 饱和水变成干饱和蒸汽所吸收的热量。
11. (北京理工大学考研试题) 纯水在三相共存平衡时的热力学温度为__K, 其单位符号 K 的中文名称为__摄氏温度与热力学温度之间的关系__
12. (北京理工大学考研试题) 简要叙述未饱和水在压力低于临界压力条件下 被定压加热到过热蒸汽过程中状态参数变化特点。
13. (中国科学技术大学考研试题) 物质的临界点与三相点的状态参数是不是唯一确定的? 它们有什么差异?





- 1.一定大小气缸的活塞式压气机，因余隙容积的存在
 - A. 生产 1 kg 气体的理论耗功增大，压气机生产量下降
 - B. 生产 1 kg 气体的理论耗功增大，压气机生产量不变
 - C. 生产 1 kg 气体的理论耗功不变，实际耗功增大，压气机生产量下降
 - D. 生产 1 kg 气体的理论耗功不变，实际耗功增大，压气机生产量不变
- 2.（上海交通大学考研试题）利用人力打气筒为车胎打气时用湿布包裹气筒的下部，会发现打气时轻松了一点。压气机气缸常以水冷却或气缸上装有肋片，为什么？
- 3.（北京航空航天大学 2004 年考研试题）在 p - V 图上表示出从同一初温、初压条件下，气体分别经历等温压缩和等熵压缩到达相同终态压力时的过程功，比较其大小，并说明为什么？（过程功分别指技术功和膨胀功）
- 4.（西安交通大学考研试题）判断题。
活塞式压气机采用多级压缩和级间冷却方法可以提高它的容积效率。
- 5.（天津大学考研试题）证明：压气机在一级压缩中间冷却，且中间压力为 $p_2 = \sqrt{p_1 p_3}$ ，压气机的耗功最小。
- 6.（北京理工大学考研试题）活塞式压气机的气缸容积为 V_1 ，余隙容积为 V_c ，进气压力为 P_1 ，压缩后气体的出口压力为 P_2 ，那么该压气机的增压比为，排量为
7. 南京航空航天大学考研试题）气体在压缩机中的压缩经历三种理想过程，分别为绝热压缩、定温压缩和多变压缩（同时放热、升温），如果压缩比相同，三者耗功分别为 W_s 、 W_t 和 W_n
 - A. $IW_t < IW_n < IW_s$ B. $IW_s < IW_t < IW_n$ C. $IW_n < IW_s < IW_t$ D. $IW_s < IW_n < IW_t$
- 8.（华中科技大学考研试题）轴流式压气机每分钟吸入 $P_1 = 0.1 \text{ MPa}$ 、 $t_1 = 20^\circ \text{C}$ 的空气 1200 kg，经绝热压缩到 $P_2 = 0.6 \text{ MPa}$ 该压气机的绝热效率为 0.85。求：
 - (1)出口处气体的温度及压气机所消耗的功率。
 - (2)过程的熵产率及作功能力损失($T_0 = 293.15 \text{ K}$) 已知空气的气体常数 $R_g = 0.287 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ，定压比热容 $C_p = 1.004 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 。

后续关注公众号「研大」
微信号: ynd1837888





(华中科技大学 2003 年考研试题) 一刚性容器用隔板分成两部分, 分别盛有 $P_{A1}=0.5\text{MPa}$ 的干饱和水蒸气 1kg , 以及 $P_{B1}=1\text{MPa}, X=0.8$ 的湿蒸汽 2kg 。抽去隔板让两部分蒸汽混合, 容器内蒸汽的最后压力为 0.7MPa 。求:

- ① 该容器的容积。
- ② 水蒸气的最终状态。
- ③ 过程中蒸汽的放热量。

p MPa	v' m^3/kg	v'' m^3/kg	h' kJ/kg	h'' kJ/kg	s' $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$	s'' $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
0.5		0.37481		2748.5		6.8215
0.7	0.00100	0.27274	697.1	2762.9	1.9918	6.7074
1.0	0.001127	0.19430	762.6	2777	2.1382	6.5847

(哈尔滨工业大学 2002 年考研试题) 在蒸汽锅炉的汽锅里, 贮有压力 $P=4\text{bar}$ 、干度 $X=4\%$ 的汽水混合物共 8250kg 。如果关闭汽阀, 炉内燃料燃烧每分钟供给气锅 17000kJ 的热量。试求汽锅内压力上升到 10bar 时所需的时间。

p (bar)	t_s ($^{\circ}\text{C}$)	v' (m^3/kg)	v'' (m^3/kg)	h' (kJ/kg)	h'' (kJ/kg)	s' [$\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$]	s'' [$\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$]
4	143.62	0.0010839	0.4622	604.67	2737.6	1.7764	6.8943
10	179.88	0.0011274	0.1943	762.61	2776.2	2.1382	6.5828

后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888





第七章题目

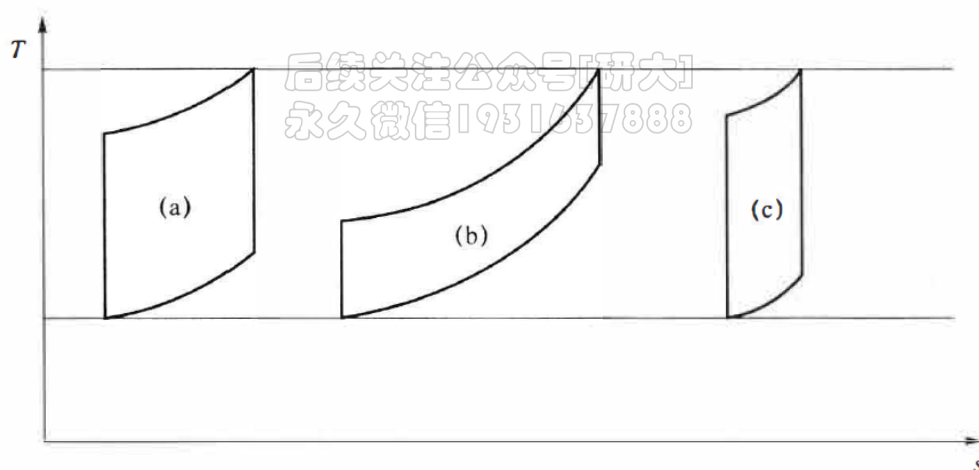
1. 某个管道是喷管还是扩压管，不取决于____而取决于管道的____变化。
A. 流体流速变化，形状 B. 流体压力变化，形状
C. 流体流速与压力变化，形状 D. 管道形状，内流体流速和压力
2. 为使入口为亚音速的蒸汽增速，应采用__型喷管。
A. 渐扩或缩放 B. 渐扩或渐缩 C. 渐缩或缩放 D. 渐缩或直管
3. 1MPa、 $T_1 = 473\text{K}$ 的空气可逆绝热流经一缩放喷管，若进口流速很低可忽略不计，喷管喉部截面上温度 $T_{cr} = 394\text{K}$ ，出口截面上温度 $T_2 = 245\text{K}$ ，空气的比定压热容取定值， $C_p = 1004\text{J/(kg} \cdot \text{K)}$ ，则喷管各截面上最大流速 C_{fcr} 为
4. 理论上，若渐缩喷管入口参数不变，则出口截面压力与喷管背压
A. 有关 B. 关系不大 C. 有一定的关系 D. 完全无关
5. 干饱和蒸汽绝热节流后，变为__蒸汽。
A. 干饱和 B. 湿饱和 C. 过热 D. 过冷
6. (上海交通大学 2006 年考研试题) 在高空飞行可达到高超音速的飞机在靠近海平面上是否能达到相同的高马赫数？
7. (天津大学考研试题) 测定绝热节流系数的焦耳 - 汤姆逊实验是如何进行的？如何求得绝热截留系数？
8. (大连理工大学考研试题) “理想气体定熵滞止温度 T 和滞止压力 P 与 非定常熵滞止温度 T' 和滞止压力 P' 对应相等”这种说法是否正确？如不正确，请改正之。
9. (哈尔滨工业大学考试试题) 渐缩喷管出口气体的流速是
A. $Ma < 1$ B. $Ma > 1$ C. $Ma = 1$
10. (哈尔滨工业大学 2002 年考研试题) 空气在喷管中做等熵绝热流动。流过出口截面积 $A_2 = 25 \times 10^{-2} \text{m}^2$ 的渐缩喷管。喷管进口处参数为 $P_1 = 5\text{bar}$ 、 $t_1 = 600^\circ\text{C}$ 、初速 $C_{f1} = 148.1\text{m/s}$ 。
求：
(1) 当背压为多大时，喷管可达最大流量。
(2) 喷管的最大质量流量，以及此时的出口流速。





第九章补充题目

1. 若活塞式内燃机三种理想循环的压缩比相同，则热效率的关系为____
2. 活塞式内燃机三种理想循环的压缩比提高，他们的热效率都将提高，因为()
A. T_{m1} 提高， T_{m2} 不变 B. T_{m1} 降低， T_{m2} 不变
C. T_{m1} 不变， T_{m2} 提高 D. T_{m1} 不变， T_{m2} 降低
3. 燃气轮机装置采用分级压缩，中间冷却后其热效率____
A. 提高 B. 下降 C. 不变 D. 不定
4. 随循环增压比提高燃气轮机装置实际循环的热效率____
A. 提高 B. 下降 C. 不变 D. 不定
5. (同济大学考研试题) 相同温度界限的定容加热循环，定压加热循环，混合加热循环，卡诺循环的热效率、净功率的大小比较？并表示在 T-S 图中。
6. (吉林大学考试试题) 压缩比升高对汽油机所对应的理想循环（定容加热循环）的性能有何影响？是否压缩比越高越好？
7. (北京航空航天大学考研试题) 在压缩比相同、吸热量相同时，定容加热循环、定压加热循环和混合加热循环的效率大小依次为____，最高压力和最高温度相同时，三种循环的效率大小依次为____。
8. (北京航空航天大学考研试题) 试定性地判断图所示的三种理想循环热效率，____循环热效率最大，____循环热效率最小。



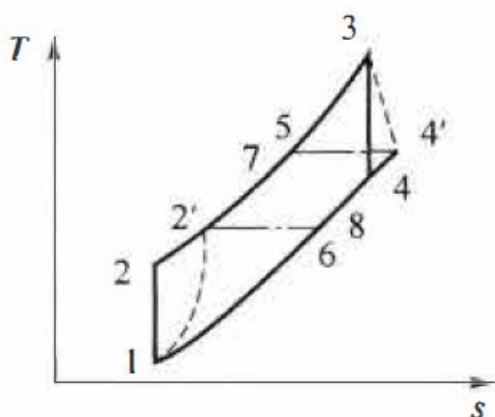
9. (北京理工大学考研试题) 通常我们说汽油机的循环效率要比柴油机的低，其主要理由是____。汽油机的理想循环由____个过程组成，分别是____；柴油机的理想循环由____个过程所组成，分别为____
10. (北京理工大学考研试题) 混合加热理想循环的压缩比定义为____、定容增压比定义为____、定压膨胀比定义为____
11. (同济大学考研试题) 活塞式内燃机的定容加热循环，其初始状态为 $p = 0.1 \text{ MPa}$ ， $t = 25^\circ\text{C}$ ，压缩比为 8，对工质加入热量为 780 kJ/kg ，工质视为空气， $R_g = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ ， $C_p = 1004 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 。
 - (1) 确定循环 p-V 图和 T-S 图。
 - (2) 求循环热效率 和净功率 。
 - (3) 计算循环最高压力及最高温度。
 - (4) 分析提高循环热效率的热力学措施。
12. (华中科技大学考研试题) 某电厂以燃气轮机装置产生动力，向发电机输出的功率为





20MW。循环的最低温度为 290K 最高温度为 1500K，循环的最低压力为 95kPa、最高压力为 950kPa。装置中设一回热器，回热度为 75%。压气机绝热效率= 0.85，燃气轮机的相对内部效率=0.87。图中所示的 12'1734'181 为循环的示意图。

- (1)试求燃气轮机发出的总功率、压气机消耗的功率和循环的热效率。
- (2)求燃气轮机和压气机工作过程的不可逆损失。认为燃气轮机的工质是空气，且为定比热理想气体，比热容比 $c=1.4$ ，定压比热容 $c_p=1.005\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$



后续关注公众号[研大]
永久微信1931637888

